

第 32 卷

改进规范作用量、各向异性、拓扑与尺度设定

掌握从 Symanzik 改进到开放边界、拓扑自相关和多尺度一致性的生产系统综设计。

Tbl 32.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 32 卷路线图

编号	学习单元
32.01	Symanzik 改进规范作用量
32.02	各向异性格点与色散调谐
32.03	拓扑冻结、自相关与算法临界变慢
32.04	开放时间边界与边界污染
32.05	尺度设定： r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播

来源：DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V09
- ▶ V15
- ▶ V26

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计改进/各向异性规范作用量
- ▶ 能诊断拓扑冻结并正确使用开放边界
- ▶ 能完成 t_0 、 w_0 、 r_0 等尺度设定及误差传播

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：离散误差外推阶数对比

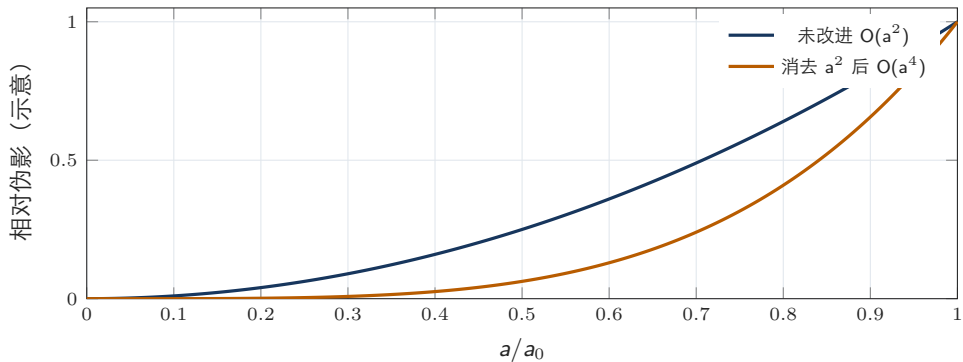


Fig 32.00: 系数归一化为 1 的幂次示意；实际作用量还受 α_s 修正和多尺度影响。

来源：Symanzik 有效理论

Symanzik 改进规范作用量：问题与图像

本节问题

加入矩形 Wilson loops 如何抵消 plaquette 的首个离散误差？

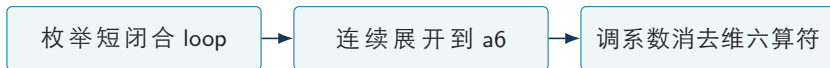


Fig 32.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.01 不同 loop 计数约定会改变 8；必须按实际 action 的方向/取向计数核对，不能只记系数表。

来源：DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

Symanzik 改进规范作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.01-8d88e16b2d tree-level Symanzik	在经典连续展开中抵消首个高维算符的改进
Def 32.01-ddab0298a8 rectangle loop	1×2 和 2×1 闭合 Wilson 环
Def 32.01-84d8c24e0a tadpole improvement	以平均链接重排大格点微扰修正的处方

Eq 32.01 主公式

$$S_g = \beta \sum_x \left[c_0 \sum_{\text{plaq}} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } U_P \right) + c_1 \sum_{\text{rect}} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } U_R \right) \right], \quad c_0 + 8c_1 = 1$$

归一化条件保证 F^2 连续项系数正确；第二个条件可在树级消去特定 $O(a^2)$ 组合。

Symanzik 改进规范作用量：推导与证据边界

Der 32.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.01:

1. 用 BCH 把每个小 Wilson loop 展开为 $F_{\mu\nu}^2$ 加 a^2 维六算符。
2. plaquette 与 1×2 rectangle 对 F^2 的面积/取向权重求和给 c_0+8c_1 。
3. 令该组合为 1 保持连续归一化。
4. 再解维六项系数为零得到具体树级 c_1 ，并可加入圈级/tadpole 修正。

可执行检查

SYM 32.01 Symanzik 改进规范作用量；2/2 项通过；SymPy exact。
假设：采用 $c_0+8c_1=1$ 的 loop 计数约定； $c_1=-1/12$

适用边界：不验证 action 的 BCH 全展开、圈级改进或实际旋转破缺。

Symanzik 改进规范作用量：计算算法

Alg 32.01

1. 从代码实际枚举的有向 loop 生成计数表。
2. 单位链接场检查 $S=0$ ，弱平滑场检查 F^2 归一化。
3. 比较多个 a 上的色散、静态势旋转破缺和 flow observable。
4. 联合拟合 a^2 、 $\alpha_s a^2$ 、 a^4 ，不能因 action 名称默认已完全改进。

停止条件与交叉检查

- ✓ $c1=0$ 、 $c0=1$ 恢复 Wilson plaquette action。
- ✓ 所有 loop 在规范变换下的迹应不变。

代码映射

loop registry + weak-field expansion +
scaling study

Symanzik 改进规范作用量：练习与完整解答

Ex 32.01

若 $c_1 = -1/12$ 且采用 $c_0 + 8c_1 = 1$, c_0 是多少？

Sol 32.01

$c_0 = 1 - 8(-1/12) = 1 + 2/3 = 5/3$ 。

回看： [Def 32.01-8d88e16b2d](#)； [Eq 32.01](#)； [SYM 32.01](#)； [Alg 32.01](#)。

来源：DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

各向异性格点与色散调谐：问题与图像

本节问题

为什么谱学常用更细时间格距，而空间格距保持较粗？

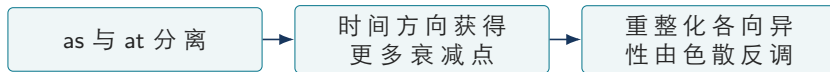


Fig 32.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.02 ξ 不等于裸输入 ξ_0 ；规范与费米 sector 可能需分别调谐并在相同物理点联合求解。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

各向异性格点与色散调谐：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.02-96a2955f18 bare anisotropy	作用量输入的时空耦合比 ξ_0
Def 32.02-d5b6bf0c76 renormalized anisotropy	物理测得的 $\xi = a_s/a_t$
Def 32.02-9f14c2b727 speed-of-light test	色散 $E^2 = m^2 + c^2 p^2$ 中 $c \approx 1$ 的调谐诊断

Eq 32.02 主公式

$$\xi = \frac{a_s}{a_t}, \quad (a_t E)^2 = (a_t m)^2 + \frac{c^2}{\xi^2} (a_s \mathbf{p})^2 + O(p^4)$$

把连续 $E^2 = m^2 + p^2$ 分别乘 a_t^2 ，并用 $a_t/a_s = 1/\xi$ ，得到格点单位的各向异性色散。

各向异性格点与色散调谐：推导与证据边界

Der 32.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.02:

1. 从 $E_{\text{phys}}^2 = m_{\text{phys}}^2 + c^2 p_{\text{phys}}^2$ 出发。
2. 定义 a_{tE} 、 a_{tm} 和 a_{sp} 三个无量纲量。
3. 代入 $p_{\text{phys}} = (a_{\text{sp}})/a_{\text{s}}$ 并乘 a_{t}^2 。
4. 得到动量项系数 $c^2 (a_{\text{t}}/a_{\text{s}})^2 = c^2/\xi^2$ 。

可执行检查

SYM 32.02 各向异性格点与色散调谐；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：连续色散乘 a_{t}^2 的代数代理

适用边界：重整化各向异性必须由实测色散调谐。

各向异性格点与色散调谐：计算算法

Alg 32.02

1. 选择多个低动量方向并测单强子能量。
2. 以格点动量 $\hat{p}$ 和连续 p 两种形式拟合，比较高动量伪影。
3. 联合求 ξ 与 c ，迭代 bare gauge/fermion anisotropy。
4. 验证旋转方向、粒子通道和格距变化后 ξ 一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\xi=1$ 恢复各向同性公式。
- ✓ $p=0$ 截距必须给 $a_t m$ 。

代码映射

multi-momentum dispersion + joint anisotropy
tuning

各向异性格点与色散调谐：练习与完整解答

Ex 32.02

$\xi=4$ 、 $c=1$ 、 $a_{\text{sp}}=0.8$ 时动量对 $(a_{\text{t}}E)^2$ 的贡献是多少？

Sol 32.02

为 $(0.8/4)^2=0.04$ 。

回看： [Def 32.02-96a2955f18](#)； [Eq 32.02](#)； [SYM 32.02](#)； [Alg 32.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：问题与图像

本节问题

格距变细时，为什么 Markov 链可能长时间困在同一拓扑扇区？

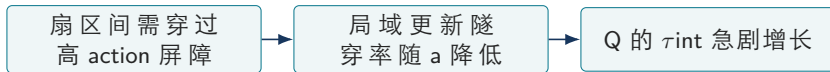


Fig 32.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.03 窗口 W 必须随慢模自治选择；只观察 Q 直方图近 Gaussian 不能证明隧穿充分。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD；P33；P34

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.03-6437caf488 拓扑冻结	模拟历史中全局拓扑荷几乎不改变的非遍历风险
Def 32.03-b5fa6b1dfc 积分自相关时间	控制样本均值方差膨胀的时间相关总和
Def 32.03-2375b114be effective sample size	$N_{\text{eff}} \approx N / (2\tau_{\text{int}})$ ，等效独立样本数

Eq 32.03 主公式

$$\tau_{\text{int}}[O] = \frac{1}{2} + \sum_{t=1}^W \rho_O(t), \quad \text{Var}(\bar{O}) \simeq \frac{2\tau_{\text{int}}\sigma_O^2}{N}$$

相关样本的均值方差含所有滞后协方差；归一化后求和给 $2\tau_{\text{int}}$ 膨胀因子。

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：推导与证据边界

Der 32.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.03:

1. 写 $\text{Var}(\text{mean}) = N^{-2} \sum_{ij} \text{Cov}(O_i, O_j)$ 。
2. 平稳链中 Cov 只依赖 $|i-j|$ ，每个滞后出现约 N 次。
3. 大 N 下得 $\sigma^2 / N [1 + 2 \sum_t \rho(t)] = 2\tau_{\text{int}} \sigma^2 / N$ 。
4. 有限样本以窗口 W 截断噪声尾。

可执行检查

SYM 32.03 拓扑冻结、自相关与算法临界变慢；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：只保留两个滞后相关系数的平稳链代理

适用边界：真实 τ_{int} 的窗口选择、慢尾和拓扑遍历需时间序列诊断。

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：计算算法

Alg 32.03

1. 保存未抽稀的 plaquette、flow Q 、 E 和求解成本时间序列。
2. 用 Γ -method/自动窗口估 τ_{int} 并扫描 W 。
3. 比较链段、replica、拓扑扇区条件均值和 N_{eff} 。
4. 若冻结，采用更长链、开放边界/tempering 等明确方案，并重新验证物理观测。

停止条件与交叉检查

- ✓ 独立样本 $\rho(t>0)=0$ 时 $\tau_{\text{int}}=1/2$ ，方差回到 σ^2/N 。
- ✓ bin size 超过慢模尺度后 jackknife 误差应形成平台。

代码映射

flow-Q history + Γ -method + replica diagnostics

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：练习与完整解答

Ex 32.03

$N=1000$ 、 $\tau_{\text{int}}=25$ 时 $N_{\text{eff}} \approx$ 多少？

Sol 32.03

$N_{\text{eff}} \approx N / (2\tau_{\text{int}}) = 1000 / 50 = 20$ ；名义千个组态只有约二十个独立信息量。

回看：[Def 32.03-6437caf488](#)；[Eq 32.03](#)；[SYM 32.03](#)；[Alg 32.03](#)。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD；P33；P34

开放时间边界与边界污染：问题与图像

本节问题

开放边界怎样让拓扑荷流入流出，同时付出什么代价？

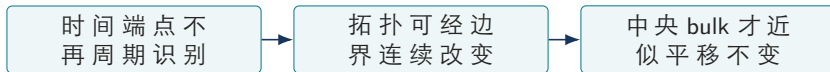


Fig 32.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.04 开放边界破坏时间平移不变；源时刻不能无条件平均，边界 counterterms 和改进需随 action 处理。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

开放时间边界与边界污染：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.04-f916e0ac44 open boundary	时间方向采用允许场在端点满足开放条件的边界
Def 32.04-a887664555 boundary contamination	端点边界态向 bulk 指数传播造成的观测偏差
Def 32.04-005d37c479 bulk window	距两端足够远、用于物理平均的中央时间区域

Eq 32.04 主公式

$$\delta O(x_0) \sim A e^{-m_{\text{gap}} d(x_0)}, \quad d(x_0) = \min(x_0, T - x_0)$$

有质量理论中边界效应由最低相容量子数态向内部传播，随到最近边界距离指数衰减。

开放时间边界与边界污染：推导与证据边界

Der 32.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.04:

1. 转移矩阵表示把边界条件写成边界态 $|B\rangle$ 。
2. 局域观测距边界 d 时，插入能量完备集。
3. 真空项给 bulk 极限，首个激发项相对按 $e^{-(E_1-E_0)d}$ 。
4. 以相应量子数最低 gap 定义 $mgap$ 。

可执行检查

SYM 32.04 开放时间边界与边界污染；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单一正质量隙边界态

适用边界：有限 T 的 $\min$ 距离、边界反项和 bulk 平台需数据验证。

开放时间边界与边界污染：计算算法

Alg 32.04

1. 画 plaquette、flow E/Q 和 hadron C2 随源/观测时间位置。
2. 拟合边界尾或逐步扩大排除距离，寻找 bulk 平台。
3. 只在 bulk window 做源平均和拓扑统计。
4. 改变 T、边界改进系数和排除距离，传播有效统计量损失。

停止条件与交叉检查

- ✓ $d \rightarrow \infty$ 时边界修正消失。
- ✓ 左右对称设置下 $O(x_0)$ 应关于 $T/2$ 反射对称。

代码映射

time-slice profiles + bulk-window stability

开放时间边界与边界污染：练习与完整解答

Ex 32.04

若 $m_{\text{gap}}=0.5/a$ ，希望边界污染低于 e^{-5} ，至少离边界多少个 a ？

Sol 32.04

要求 $m_{\text{gap}} d \geq 5$ ，所以 $d \geq 10a$ 。实际还需未知振幅和数据验证。

回看：[Def 32.04-f916e0ac44](#)；[Eq 32.04](#)；[SYM 32.04](#)；[Alg 32.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 问题与图像

本节问题

格点只输出无量纲 aM , 怎样转换到 fm 和 GeV ?

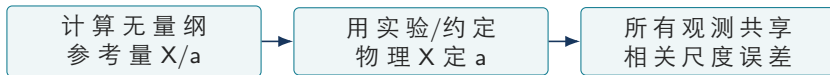


Fig 32.05: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.05 $t_{0\text{phys}}$ 本身来自其他物理输入且有方案/海夸克依赖; 不同尺度不一致是离散/调谐系统学而非可任意平均的噪声。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE; DOC-EXTRAPOLATION

尺度设定：r0、t0、w0 与误差传播：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.05-beb36a315b scale setting	把格点单位与物理单位连接的过程
Def 32.05-0bbcbda519 gradient-flow scale	由 $t^2\langle E(t)\rangle$ 或其导数达到固定常数定义的 t_0 、 w_0
Def 32.05-67ebebc9c6 mass-independent scheme	先在固定 renormalized quark masses 轨迹定义 $a(\beta)$ ，再作质量修正的策略

Eq 32.05 主公式

$$t_0^2\langle E(t_0)\rangle = c, \quad a = \frac{\sqrt{t_0^{\text{phys}}}}{\sqrt{t_0/a^2}}, \quad M_{\text{phys}} = \frac{aM}{a} \hbar c$$

流尺度给高精度无量纲 t_0/a^2 ；选定其物理值后解出 a ，并把同一随机变量传播到所有量。

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 推导与证据边界

Der 32.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.05:

1. 定义 t_0/a^2 为格点流时间变量满足 $(t/a^2)^2 < a^4 E = c$ 的根。
2. 物理 $t_0 = a^2(t_0/a^2)$, 故 $a = \sqrt{t_0 \text{phys}} / \sqrt{t_0/a^2}$ 。
3. 格点质量 aM 除以 a 得 fm^{-1} , 再乘 $\hbar c$ 转 GeV。
4. 尺度误差与所有同系综量完全相关, 应在重采样/联合拟合内传播。

可执行检查

SYM 32.05 尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $t_{\text{latt}} = t_0/a^2$ 、 $t_{\text{phys}} = t_0 \text{phys}$

适用边界: 不确定度相关传播和不同尺度间的连续一致性需重采样。

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 计算算法

Alg 32.05

1. 在多个 flow step size 上插值 $t^2E=c$ 并作步长外推。
2. 同时求 w_0 、 r_0 、hadron input 等独立尺度。
3. 用共享 bootstrap 将 scale 与目标量联合换算。
4. 拟合 a^2 依赖和 quark-mass mistuning, 报告尺度方案差异。

停止条件与交叉检查

- ✓ 无量纲比 M_1/M_2 不依赖 a 。
- ✓ 使用两种尺度得到的连续极限必须一致。

代码映射

```
pyqcd gradient flow + shared-bootstrap scale  
database
```

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 练习与完整解答

Ex 32.05

$\text{sqrt}(t_0^{\text{phys}}) = 0.1465 \text{ fm}$ 、 $\text{sqrt}(t_0/a^2) = 2.50$, 求 a 。

Sol 32.05

$a = 0.1465 / 2.50 \text{ fm} = 0.0586 \text{ fm}$ 。

回看: [Def 32.05-beb36a315b](#); [Eq 32.05](#); [SYM 32.05](#); [Alg 32.05](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE; DOC-EXTRAPOLATION

第 32 卷能力清单

- ✓ 能设计改进/各向异性规范作用量
- ✓ 能诊断拓扑冻结并正确使用开放边界
- ✓ 能完成 t_0 、 w_0 、 r_0 等尺度设定及误差传播

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 32 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。

第 32 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src P33	基于流的格点 MCMC 生成模型	论文图谱 P33 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1904.12072；SHA-256 61749019a775a814...。
Src P34	规范等变的流采样	论文图谱 P34 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2003.06413；SHA-256 6f5d0bb1effda44b...。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。